
인공지능을 위한 선형대수학

6장. 선형변환과 신경망



지난 시간 요약

Review · 5장

- **부분공간** = Span, **기저** = 다 채우면서 중복 없는 최소 모임
- **차원** = 기저 벡터의 개수 | **랭크** = $\dim \text{Col } A$

SECTION 1

Transformation

변환 — 함수의 다른 이름

Transformation

변환 · 함수 · 사상은 모두 같은 말

$T : x \mapsto y$ " T 가 x 를 y 로 보낸다 "

용어	English	뜻
정의역	domain	x 로 넣을 수 있는 모든 값 의 집합
공역	co-domain	y 가 될 수 있는 모든 값 의 집합
상	image	어떤 x 를 넣었을 때 실제로 나온 값
치역	range	실제로 나오는 값들 을 모두 모은 집합

Linear Transformation

선형변환 — 하나의 조건

Definition. A transformation T is **linear** if $T(cu + dv) = cT(u) + dT(v)$ for all u, v and all scalars c, d .

먼저 섞고 변환한 결과와 먼저 변환하고 섞은 결과가 항상 같으면 선형변환입니다.



확인해 봅시다

Example: $T(x) = 3x$

$x_1 = 1, x_2 = 2$ 일 때 $4x_1 + 5x_2$ 로 확인합니다.

SECTION 2

표준행렬

Every Linear Transformation is a Matrix



벡터를 벡터로

Transformations between Vectors

$$T : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mapsto \mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$$

변환을 행렬로 찾아내기

Finding the Standard Matrix

$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 이고 $T([1,0]^T) = [2, -1, 1]^T$, $T([0,1]^T) = [0, 1, 2]^T$ 일 때 일반식을 구하시오.

모든 선형변환은 행렬이다

$$T(x) = Ax$$

Let $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ be linear. Then T is **always** written as $T(x) = Ax$, where the j -th column of A is $T(e_j)$.

A is called the **standard matrix** of T .

선형변환은 **예외 없이 전부** 행렬곱으로 쓸 수 있습니다. 그 행렬의 **j 번째 열**은 **$T(e_j)$** — 즉 **기본 벡터를 넣었을 때 나오는 결과**입니다.



예제 · $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Another Standard Matrix

$$T([1,0,0]^T) = [1,2]^T, \quad T([0,1,0]^T) = [4,3]^T, \quad T([0,0,1]^T) = [5,6]^T$$

SECTION 3

신경망 속의 선형변환

Linear Transformation in Neural Networks



완전연결층 = 선형변환

Fully-Connected Layer

$$x \xrightarrow{T_1} y \xrightarrow{T_2} z$$



아핀층

Affine Layer — 상수항이 붙으면

$$y = Wx + b \quad b = \text{편향(bias)}$$



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

- 1 $T(x) = 5x$ 가 선형변환임을 $x_1 = 2, x_2 = 3, 2x_1 + 3x_2$ 로 확인하시오.
- 2 $T(x) = 2x + 3$ 은 선형변환인가? 같은 방법으로 확인하고 판단하시오.
- 3 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 이고 $T(\mathbf{e}_1) = [3, 0, 1]^T, T(\mathbf{e}_2) = [1, 2, 4]^T$ 일 때 **표준행렬** A 를 쓰시오.
- 4 문제 3의 A 에 대해 $T([2, 1]^T)$ 을 구하시오.
- 5 **[서술형]** 신경망의 완전연결층이 왜 선형변환인지, 그리고 **아핀층**은 왜 선형변환이 아닌지 설명하시오.

문제 1 · QUESTION 1

선형변환 확인

$$T(x) = 5x$$

$T(x) = 5x$ 가 선형변환임을 $x_1 = 2, x_2 = 3, 2x_1 + 3x_2$ 로 확인하시오.

문제 2 · QUESTION 2

이건 선형일까?

$$T(x) = 2x + 3$$

$T(x) = 2x + 3$ 은 선형변환인가? 같은 방법으로 확인하고 판단하시오.

문제 3 · QUESTION 3

표준행렬 만들기

Standard Matrix

$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 이고 $T(\mathbf{e}_1) = [3, 0, 1]^T$, $T(\mathbf{e}_2) = [1, 2, 4]^T$ 일 때 **표준행렬** A 를 쓰시오.



문제 4 · QUESTION 4

변환 적용하기

Applying T

$T([2, 1]^T)$ 을 구하시오.



문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

완전연결층과 아핀층

Linear vs. Affine

완전연결층이 왜 선형변환인지, 아핀층은 왜 아닌지 설명하시오.

오늘의 정리

Summary

- 변환 = 함수. 정의역 · 공역 · 치역 (공역 $\supseteq$ 치역)
- 선형변환 — “섞고 변환” = “변환하고 섞기”
- 모든 선형변환은 행렬곱이다 — $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$
- 표준행렬 — j 번째 열 = $T(\mathbf{e}_j)$
- 신경망의 한 층 = 선형변환 하나. 편향이 붙으면 아핀층